

1.2.

$$\langle, \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle = \vec{w}^T A \vec{v}$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \quad a, b, d \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ predpokladám že $\langle, \rangle$ je skalárny součin, využívám vlastnost SP

tedy $\forall \vec{u}$, speciálně pro $\vec{e}_1$ platí $\vec{w}^T A \vec{u} \geq 0$

$$\text{tedy } (1 \ 0) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} > 0$$

$$\Rightarrow a > 0 //$$

$$\text{ale i to pro } \vec{e}_2 : d = (0 \ 1) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} > 0$$

$$\text{a tedy pro } \vec{u} = \begin{pmatrix} d \\ -b \end{pmatrix} :$$

$$(d \ -b) \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ -b \end{pmatrix} = d(da - b^2) > 0$$

keďže $d > 0$ môžeme vydeliť:

$$da - b^2 > 0$$

$$\text{keďže presne } ad - bb = \det(A)$$

tedy máme dokázané že

ak $\langle, \rangle$ je skalárny součin tak $a > 0$ & $\det(A) > 0$

$\Leftarrow$ chceme dokázať vlastnosti skalárneho součinu:

$$\bullet \text{ SSS : } (\text{som } \mathbb{R}) \quad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

$$\langle w, v \rangle = \vec{w}^T A \vec{v} = \vec{w}^T \begin{pmatrix} v_1 a + v_2 b \\ v_1 b + v_2 d \end{pmatrix} = w_1 v_1 a + w_1 v_2 b + w_2 v_1 b + w_2 v_2 d$$

$$\langle v, u \rangle = \vec{v}^T A \vec{u} = \vec{v}^T \begin{pmatrix} u_1 a + u_2 b \\ u_1 b + u_2 d \end{pmatrix} = v_1 u_1 a + v_1 u_2 b + v_2 u_1 b + v_2 u_2 d$$

vidíme že $\langle w, v \rangle = \langle v, u \rangle$ tedy splňuje vlastnosť

$$\bullet \text{ SL 1 : } t \in \mathbb{R}$$

$$\langle w, t v \rangle = \vec{w}^T A t \vec{v} = \vec{w}^T t A \vec{v} = t \vec{w}^T A \vec{v} = t \langle w, v \rangle \quad \checkmark$$

z vlastnosti násobení matic

$$\bullet \text{ SL 2 :}$$

$$\langle u, v + w \rangle = \vec{u}^T A (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u}^T A \vec{v} + \vec{u}^T A \vec{w} = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle \quad \checkmark$$

$$\bullet \text{ SP :}$$

predpokladám $a > 0, \det(A) > 0$

chceme $\forall u \quad \vec{u}^T A \vec{u} \geq 0 \quad -0 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= \vec{u}^T A \vec{u} = ax^2 + 2bxy + dy^2 \\ &= a \left(x + \frac{b}{a} y \right)^2 + \left(d - \frac{b^2}{a} \right) y^2 \end{aligned}$$

$$\text{z predp } a > 0 ; \left(\quad \right)^2 > 0, y^2 > 0$$

$$\text{a z } \det(A) > 0 \quad \det(A) = ad - bb$$

$$ad - b^2 > 0$$

$$ad > b^2$$

$$d > \frac{b^2}{a}$$

$$\Rightarrow d - \frac{b^2}{a} > 0$$

$\Rightarrow$ celé to je väčšie ako 0

a rovná sa nule len ak $\vec{u} = \vec{0}$ //

splňuje všetky vlastnosti tedy je skalárny součin

a platí daná ekvivalencia.